

★★★
13

단상 전파 정류 브리지 회로에서 실효값이 100[V]이고 위상 점호각 $\alpha = 60^\circ$ 일 때 정류 전압은 약 몇 [V]인가?

- ① 15 ② 22
③ 35 ④ 45

3해설

단상 전파 정류 회로의 직류분

$$\begin{aligned} E_d &= 0.9 E \cos \alpha \\ &= 0.9 \times 100 \times \cos 60^\circ \\ &= 45 [\text{V}] \end{aligned}$$

★
14

2[Ω]과 3[Ω]을 병렬로 접속하여 흐르는 전류는 직렬로 접속하여 흐르는 전류의 몇 배인가? (단, 인가해 준 전압은 동일하다.)

- ① 2 ② 3.3
③ 4.17 ④ 5

3해설

2[Ω]과 3[Ω]을 병렬 접속 시 합성 저항

$$R = \frac{2 \times 3}{2 + 3} = 1.2 [\Omega]$$

• 2[Ω]과 3[Ω]을 직렬 접속 시 합성 저항

$$R = 2 + 3 = 5 [\Omega]$$

∴ 직렬이 병렬보다 저항비 $\frac{5}{1.2} \approx 4.17$ 배가 크

므로 전류는 반대로 병렬이 직렬보다 4.17배가 크다.

★★
15

자기 인덕턴스가 각각 L_1 [H], L_2 [H]인 두 개의 코일이 직렬로 가동 접속되었을 때 합성 인덕턴스는? (단, 자기력선에 의한 영향을 서로 받지 않는 경우이다.)

- ① $L_1 + L_2 + M$
② $L_1 + L_2 + 2M$
③ $L_1 + L_2 - M$
④ $L_1 + L_2$

3해설

자기력선에 의한 영향을 받지 않으면 상호 인덕턴스는 무시한다.

합성 인덕턴스 $L_0 = L_1 + L_2$ [H]

★
16

R-L 직렬 회로에 200[V]의 교류 전압을 가하면 10[A]의 전류가 흐르고 전압과 전류의 위상차가 30° 일 때 코일의 리액턴스는 몇 [Ω]인가?

- ① 6 ② 8
③ 10 ④ $10\sqrt{3}$

3해설

• 임피던스의 절대값 $Z = \frac{V}{I} = \frac{200}{10} = 20 [\Omega]$

• 임피던스의 복소수

$$\dot{Z} = Z \cos \theta + j Z \sin \theta$$

$$= R + j X_L$$

$$= 20 \times \cos 30^\circ + j 20 \sin 30^\circ$$

$$= 10\sqrt{3} + j 10 [\Omega]$$

그러므로 리액턴스는 임피던스의 허수부 10[Ω]이 된다.

★★★
17

전동기의 정격 전류가 10[A], 20[A], 50[A]인 경우 전동기 전용 분기 회로에 있어서 허용 전류는 몇 [A]인가?

- ① 80 ② 88
③ 100 ④ 120

3해설

전동기 정격 전류 50[A] 초과 : 1.1배

$$I_0 = 1.1 \times (10 + 20 + 50) = 88 [\text{A}]$$

★
18

분기선의 허용 전류가 간선 보호용 과전류 차단기 정격 전류의 35[%] 미만인 경우는 분기한 곳으로부터 몇 [m] 이내에 시설하여야 하는가?

- ① 3 ② 5
③ 7 ④ 9

3해설

간선 보호용 과전류 차단기 시설 원칙 : 간선에서 분기하여 전선의 길이가 3[m] 이내에 과전류 차단기를 시설해야 한다.

• 분기선의 허용 전류가 과전류 차단기 정격의 35[%] 이상 55[%] 미만일 경우에는 8[m] 이하에 시설한다.